CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 I

제 1 회

원소·원자·분자 정의 · 불의 이용

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 1회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \mathrm{L{\cdot}atm{\cdot}K^{-1}{\cdot}mol^{-1}}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \mathrm{J{\cdot}s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$

전체 1–60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 전 문항 신규

1	원소는 물질을 이루는 기본 성분이다.	O X
2	원자는 물질의 성질을 나타내는 기본 입자이다.	O X
3	He은 일원자분자이다.	O X
4	HCl은 일원자분자이다.	O X
5	CO_2는 삼원자분자이다.	O X
6	메테인(CH_4)을 이루는 원소는 2종류이다.	O X
7	물(H_2O) 한 분자를 이루는 원자 수는 3이다.	O X
8	포도당($C_6H_{12}O_6$) 한 분자를 이루는 원자 수는 12이다.	O X
9	실험식은 물질을 이루는 원자나 이온의 종류를 가장 간단한 정수비로 나타낸 화학식이다.	O X
10	시성식은 결합선을 사용하여 분자의 구조를 나타낸 화학식이다.	O X
11	아세트산($C_2H_4O_2$)의 실험식은 CH_2O이다.	O X
12	포도당($C_6H_{12}O_6$)과 아세트산(CH_3COOH)의 실험식은 같다.	O X
13	NaCl은 분자식이다.	O X
14	원자는 원자핵과 전자로 이루어진다.	O X
15	양성자, 중성자, 전자의 질량비는 1 : 1 : 1이다.	O X
16	양성자, 중성자, 전자의 전하량비는 1 : 0 : −1이다.	O X
17	원자는 전기적으로 중성이다.	O X
18	원자에서 양성자수와 중성자수는 항상 같다.	O X
19	원자핵은 양성자와 중성자로 이루어진다.	O X
20	옥텟 규칙은 원자가 가장 바깥 껍질에 전자 8개를 채워 안정해지려는 경향이다.	O X
21	칼슘(Ca) 원자는 옥텟 규칙을 만족한다.	O X
22	루이스 전자점식은 원자가 전자를 점으로 나타낸 식이다.	O X
23	루이스 전자점식에서는 원소 기호 둘레에 원자가 전자를 점으로 표시한다.	O X
24	산소(O) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 8개 찍힌다.	O X
25	비활성 기체를 제외한 비금속 원소는 원자가 전자를 이용하여 다른 원자와 결합한다.	O X
26	주기율표에서 주기는 전자껍질 수를 나타낸다.	O X
27	주기율표에서 같은 족 원소는 원자가 전자 수가 같다.	O X
28	산소(O)는 6족 원소이다.	O X
29	18족 원소는 비활성 기체이다.	O X
30	금속이 안정한 이온이 될 때 전자를 잃는다.	O X
31	비금속이 안정한 이온이 될 때 전자를 얻는다.	O X

32	플루오린(F)이 안정한 이온이 될 때 전하량은 −1이다.	ⓞ ⓧ
33	마그네슘(Mg)이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +1이다.	ⓞ ⓧ
34	금속과 비금속이 결합하면 이온 결합이 형성된다.	ⓞ ⓧ
35	비금속끼리 결합하면 공유 결합이 형성된다.	ⓞ ⓧ
36	같은 금속끼리 결합하면 공유 결합이 형성된다.	ⓞ ⓧ
37	순물질은 한 종류의 물질로 이루어진다.	ⓞ ⓧ
38	두 종류 이상의 원소가 화학결합하여 만들어진 순물질은 화합물이다.	ⓞ ⓧ
39	두 종류 이상의 물질이 섞여 있는 것은 화합물이다.	ⓞ ⓧ
40	한 종류의 원소로 이루어진 순물질은 홑원소물질이다.	ⓞ ⓧ
41	산소(O_2)는 화합물이다.	ⓞ ⓧ
42	NaCl은 화합물이다.	ⓞ ⓧ
43	상태 변화는 화학식이 변하지 않는 물리 변화이다.	ⓞ ⓧ
44	연소 반응은 물리 변화이다.	ⓞ ⓧ
45	산성과 염기성은 물리적 성질이다.	ⓞ ⓧ
46	Fe_2O_3는 5원자분자이다.	ⓞ ⓧ
47	이온 결합은 양이온과 음이온의 정전기적 인력으로 형성된다.	ⓞ ⓧ
48	현재 온도가 녹는점보다 높고 끓는점보다 낮으면 그 물질은 액체이다.	ⓞ ⓧ
49	토기의 제작은 불의 이용으로 가능해졌다.	ⓞ ⓧ
50	금속의 사용 시기는 반응성이 클수록 빨랐다.	ⓞ ⓧ
51	철은 구리보다 사용 시기가 빨랐다.	ⓞ ⓧ
52	지각을 구성하는 원소 중 질량비가 가장 큰 것은 산소이다.	ⓞ ⓧ
53	지각 구성원소의 질량비 순서는 규소 > 산소 > 알루미늄 > 철이다.	ⓞ ⓧ
54	사람의 몸을 구성하는 원소 중 개수비가 가장 큰 것은 산소이다.	ⓞ ⓧ
55	사람의 몸을 구성하는 원소 중 질량비가 가장 큰 것은 산소이다.	ⓞ ⓧ
56	질소는 단백질과 DNA를 구성하는 원소이다.	ⓞ ⓧ
57	질소 기체(N_2)는 매우 안정하여 사람이 호흡으로 직접 이용할 수 없다.	ⓞ ⓧ
58	하버보슈법에 의한 암모니아 합성은 식량 부족 문제 개선에 기여하였다.	ⓞ ⓧ
59	질소는 식물의 생장에 필요한 영양소이다.	ⓞ ⓧ
60	암모니아(NH_3)는 산소와 수소로 이루어진 화합물이다.	ⓞ ⓧ

OMR 답안지

누적 OX 화학1 1회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리